北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B2 期末考试

1.(10 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n^3}}{10^n}$$

的收敛域.

Solution.

令 $u_n(x)=x^{n^3}/10^n$, 则

$$\sqrt[n]{|u_n(x)|}=\frac{|x|^{n^2}}{10}\to\begin{cases}0, & |x|<1,\\ 1/10, & |x|=1,\\ +\infty, & |x|>1.\end{cases}$$

由根值判别法, 原级数在 $|x|\leqslant 1$ 时绝对收敛, 在 $|x|>1$ 时发散, 故收敛域为 $[-1,1]$. 其中 $x=1$ 时级数和为 $1/9$, 而 $x=-1$ 时级数和为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n/10^n=-1/11$, 不能将两端点的级数都写成正项几何级数.

2.(10 分)

在 $(-1,1)$ 上将函数

$$f(x)=\arctan x+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$$

展开为幂级数.

Solution.

当 $|x|<1$ 时, 有

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1},\qquad \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

相加后仅保留 n 为偶数的项, 得到

$$f(x)=2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{4k+1}}{4k+1},\qquad -1<x<1$$

3.(10 分)

求瑕积分

$$\int_0^1\sqrt{\frac{x^5}{1-x}}\mathrm{d}x$$

的值.

Solution.

由 Beta 函数公式,

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^5}{1-x}}\mathrm{d}x = \mathrm{B}(7/2,1/2) = \frac{\Gamma(7/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(4)} = \frac{5\pi}{16}$$

4.(10 分)

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n)}{n+\dfrac{1}{n}} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

的敛散性.

Solution.

令 $b_n = \dfrac{n}{n^2+1}(1+1/n)^n$. 对实变量 $x>0$, 设

$$g(x) = \ln x - \ln(x^2+1) + x\ln(1+1/x)$$

由 $\ln(1+1/x) < 1/x$ 可得

$$g'(x) < \frac{2}{x} - \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{x+1} = \frac{-x^3+x+2}{x(x+1)(x^2+1)} < 0 \qquad (x \geqslant 2)$$

因此 b_n 最终单调递减, 且 $b_n \to 0$. 另一方面,

$$\sum_{n=1}^{N} \sin(2n) = \frac{\sin N \sin(N+1)}{\sin 1}$$

部分和有界, 由 Dirichlet 判别法可知原级数收敛. 又 $nb_n \to \mathrm{e} > 1$, 故对某个 N_0 及所有 $n \geqslant N_0$ 有 $b_n \geqslant 1/n$. 于是

$$\sum_{n=N_0}^{N} b_n|\sin(2n)| \geqslant \sum_{n=N_0}^{N} \frac{\sin^2(2n)}{n} = \frac{1}{2}\sum_{n=N_0}^{N}\frac{1}{n} - \frac{1}{2}\sum_{n=N_0}^{N}\frac{\cos(4n)}{n}$$

后一余弦级数由 Dirichlet 判别法收敛, 前一调和级数发散, 故绝对值级数发散. 结论为条件收敛.

5.(10 分)

设 $E \in \mathbb{R}$.

(1) (5 分) 求出所有 $E \in \mathbb{R}$ 使得

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(Ex)^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x$$

收敛.

(2) (5 分) 求出所有 $E \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} \left(\frac{(Ex)^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x$$

收敛. 本小问的结果可以用 Γ 函数表示.

Solution.

(1) 对每个 $E \in \mathbb{R}$ 和 $x \geqslant 0$, 先求和得 $\sum_{n=0}^{\infty}(Ex)^n/n! = \mathrm{e}^{Ex}$. 故所求积分化为

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{(E-1)x}\mathrm{d}x$$

当且仅当 $E < 1$ 时收敛, 其值为 $1/(1-E)$; 当 $E \geqslant 1$ 时发散.

(2) 先积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{(Ex)^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \frac{E^n\Gamma(n+1)}{n!} = E^n$$

故所求级数是 $\sum_{n=0}^{\infty} E^n$, 当且仅当 $|E| < 1$ 时收敛, 其和为 $1/(1-E)$. 在 $|E| \geqslant 1$ 时通项不趋于零.

6.(10 分)

对于每个 $x \in [0,1], n = 1, 2, \cdots$, 定义

$$f_1(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4}\mathrm{d}t \qquad f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t)\mathrm{d}t$$

试证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛.

Solution.

对 $0 \leqslant t \leqslant 1$, 有 $\sqrt{1+t^4} \leqslant \sqrt{2}$, 故 $0 \leqslant f_1(x) \leqslant \sqrt{2}x$. 由归纳法, 若 $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \sqrt{2}x^n/n!$, 则

$$0 \leqslant f_{n+1}(x) \leqslant \int_0^x \frac{\sqrt{2}t^n}{n!}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2}x^{n+1}}{(n+1)!}$$

因此对所有 $n \geqslant 1$, $x \in [0,1]$, 有 $|f_n(x)| \leqslant \sqrt{2}/n!$. 由于 $\sum \sqrt{2}/n!$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法, 原级数在 $[0,1]$ 上一致收敛.

7.(15 分)

设 $b \in \mathbb{R}$.

(1) (5 分) 试证明含参变量 b 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\cos(2bx)\mathrm{d}x$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) (10 分) 试证明

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\sin(2bx)\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-b^2}\int_0^b \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$$

Solution.

(1) 对所有 $b\in\mathbb{R}$, 有 $|x\mathrm{e}^{-x^2}\cos(2bx)|\leqslant x\mathrm{e}^{-x^2}$, 且

$$\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$$

由 Weierstrass 判别法, 题设积分在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

(2) 记 $J(b)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\sin(2bx)\mathrm{d}x$. 原被积函数及其对 b 的偏导数分别由可积函数 e^{-x^2} 和 $2x\mathrm{e}^{-x^2}$ 控制, 因此可求导, 且

$$J'(b)=2I(b),\qquad I(b)=\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\cos(2bx)\mathrm{d}x$$

分部积分得

$$I(b)=-\frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-x^2}\cos(2bx)\Big|_0^{+\infty}-b\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\sin(2bx)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-bJ(b)$$

因此 $J'(b)+2bJ(b)=1$. 乘积分因子 e^{b^2} 并利用 $J(0)=0$, 得到

$$\big(\mathrm{e}^{b^2}J(b)\big)'=\mathrm{e}^{b^2},\qquad J(b)=\mathrm{e}^{-b^2}\int_0^b\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$$

对正、负 b 均成立.

8.(15 分)

(1) (10 分) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是周期为 2π 的函数,$\forall x\in(-\pi,\pi), f(x)=\mathrm{e}^x$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数, 并求出 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处的和.

(2) (5 分) 求出级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2}$$

的和.

Solution.

(1) 直接积分得

$$a_0=\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{\pi},\quad a_n=\frac{(-1)^n(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}{\pi(1+n^2)},\quad b_n=\frac{(-1)^{n+1}n(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}{\pi(1+n^2)}$$

故 Fourier 级数为

$$\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{2\pi}+\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+n^2}\big(\cos(nx)-n\sin(nx)\big)$$

由 Dirichlet 定理,$S(\pi)=(\mathrm{e}^{\pi}+\mathrm{e}^{-\pi})/2$.

(2) 在上述展开式中令 $x=\pi$, 得到

$$\frac{\mathrm{e}^{\pi}+\mathrm{e}^{-\pi}}{2}=\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{2\pi}+\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2}$$

解得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2}=\frac{\pi(\mathrm{e}^{\pi}+\mathrm{e}^{-\pi})}{2(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}-\frac{1}{2}$$

9.(10 分)

设级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

收敛, 每项 $a_n > 0$.T 是序列 $\{a_n\}$ 中的最大项. 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 定义 $L(x)$ 是序列 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数.

(1) (2 分) 试证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点.

(2) (8 分) 试证明瑕积分

$$\int_0^T L(x)\mathrm{d}x$$

收敛, 并且

$$\int_0^T L(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

Solution.

(1) 由级数收敛可知 $a_n \to 0$, 故对每个 $x > 0$, 大于 x 的项仅有有限多个, 即 $L(x) < +\infty$. 任取正整数 N, 令 $\delta = \min\{a_0, \ldots, a_{N-1}\} > 0$, 则 $0 < x < \delta$ 时 $L(x) \geqslant N$. 因此 $L(x) \to +\infty$ $(x \to 0^+)$, 零点是瑕点.

(2) 对每个 $\varepsilon > 0$, 在 $[\varepsilon, T]$ 上只有有限多个 a_n 可产生跳跃, 故 L 可积. 逐项计算这个有限和可得

$$\int_\varepsilon^T L(x)\mathrm{d}x = \sum_{a_n > \varepsilon} (a_n - \varepsilon) \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

被积函数非负, 故当 $\varepsilon \to 0^+$ 时左端单调递增且有上界, 瑕积分收敛, 记其值为 I. 另一方面, 对任意固定 N, 有

$$\int_\varepsilon^T L(x)\mathrm{d}x \geqslant \sum_{n=0}^{N} \max\{a_n - \varepsilon, 0\}$$

先令 $\varepsilon \to 0^+$, 再令 $N \to \infty$, 得到 $I \geqslant \sum_{n=0}^{\infty} a_n$. 结合上界即得

$$\int_0^T L(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$